

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH & SỬA LỖI LOGIC QUY TRÌNH THANH TOÁN QR

Hệ thống Thanh toán VNPay/Momo — Activity Diagram Phân hệ Giao dịch

|                                                                                  |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Vai trò:</b> System Analyst (SA)                                              | <b>Môn học:</b> Phân tích & Thiết kế Hệ thống                    |
| <b>Phạm vi:</b> Xử lý lỗi trình tự trừ tiền & cơ chế xử lý song song (Fork/Join) | <b>Hình thức:</b> Phân tích kỹ thuật & Trực quan hóa sơ đồ TO-BE |

## Phần 1 - Phân tích lỗi sai hiện trạng (AS-IS)

Dựa trên quy tắc nghiệp vụ và các bất dữ liệu thanh toán, sơ đồ quy trình hiện trạng (AS-IS) do BA phác thảo mắc 2 lỗi sai nghiêm trọng về mặt logic kỹ thuật và trải nghiệm người dùng (UX):

### 1. Lỗi sai về trình tự trừ tiền (Vi phạm Quy tắc 1 & Bẫy QR Hết hạn):

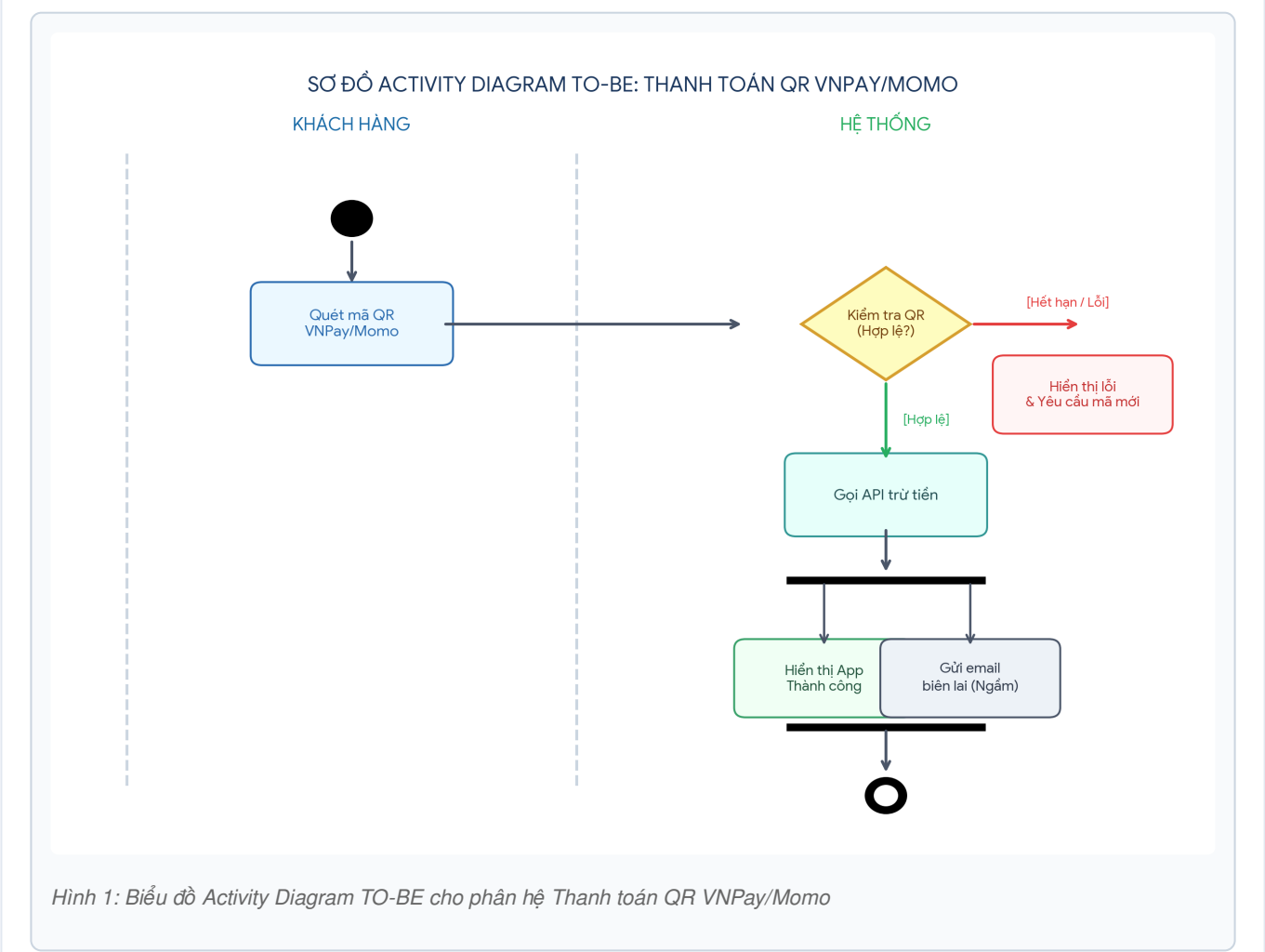
- Sai lầm trong thiết kế AS-IS:** Hệ thống tiến hành gọi API trừ tiền ngay lập tức mà chưa qua bước kiểm tra hoặc xác thực tính hợp lệ của mã QR.
- Bản chất đúng:** Quy trình này cực kỳ rủi ro về mặt tài chính. Nếu mã QR đã hết hạn (quá 15 phút) hoặc không hợp lệ, khách hàng vẫn bị trừ tiền oan. Theo Quy tắc 1 và Bẫy QR Hết hạn, hệ thống bắt buộc phải kiểm tra mã QR thông qua nút Decision trước; nếu hợp lệ mới được gọi API trừ tiền, ngược lại phải rẽ nhánh từ chối và yêu cầu tạo mã mới.

### 2. Lỗi sai về xử lý tuần tự (Vi phạm Quy tắc 2):

- Sai lầm trong thiết kế AS-IS:** Bắt người dùng phải chờ hệ thống hoàn tất quá trình gửi email biên lai xong xuôi rồi mới hiển thị thông báo thành công trên ứng dụng.
- Bản chất đúng:** Cách làm này gây nghẽn luồng và làm chậm thời gian phản hồi (latency) trên App. Để tối ưu trải nghiệm người dùng (UX), hệ thống phải áp dụng cấu trúc xử lý song song Fork/Join nhằm thực hiện đồng thời hai tác vụ: hiển thị ngay giao diện thành công cho khách hàng và chạy ngầm tác vụ gửi email biên lai.

## Phần 2 - Sơ đồ Activity Diagram chuẩn xác (TO-BE)

Sơ đồ Activity Diagram TO-BE được thiết kế lại theo đúng chuẩn UML, bảo đảm an toàn tài chính tuyệt đối và tối ưu hóa hiệu năng xử lý hệ thống:



### Giải thích chi tiết luồng xử lý trong sơ đồ TO-BE:

- **Swimlanes:** Chia rõ ràng giữa tác nhân Khách hàng và thành phần Hệ thống.
- **Decision Node (Kiểm tra QR):** Hệ thống đối chiếu tính hợp lệ và thời hạn của mã QR (dưới 15 phút). Nếu lỗi/hết hạn, rẽ nhánh sang hiển thị lỗi và kết thúc (tuyệt đối không trừ tiền). Nếu hợp lệ, chuyển sang bước gọi API trừ tiền.
- **Fork / Join (Xử lý song song):** Sau khi trừ tiền thành công, thanh Fork tách luồng chạy đồng thời hai tác vụ: (1) Hiện thị màn hình thành công trên App cho khách, và (2) Gửi email biên lai giao dịch chạy ngầm. Thanh Join đồng bộ hóa lại trước khi kết thúc tiến trình.